2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年大纲 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\sin 585^\circ$ 的值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】

因为 $585^\circ = 360^\circ + 225^\circ$，所以 $\sin 585^\circ = \sin 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 A.

2. 设集合 $A = \{4, 5, 7, 9\}$，$B = \{3, 4, 7, 8, 9\}$，全集 $U = A \cup B$，则集合 $complement_U(A \cap B)$ 中的元素共有（ ）

A. 3 个　　B. 4 个　　C. 5 个　　D. 6 个

【答案】**A**

【解析】

由 $U = A \cup B = \{3, 4, 5, 7, 8, 9\}$，$A \cap B = \{4, 7, 9\}$，得 $complement_{U(A \cap B)} = \{3, 5, 8\}$，其中有 3 个元素，故选 A.

3. 不等式 $|\frac{x+1}{x-1}| 1\}$

, [$\{x \mid 00$，$b > 0$）的渐近线与抛物线 $y = x^2 + 1$ 相切，则该双曲线的离心率等于（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{6}$

]

【答案】**C**

【解析】

设双曲线渐近线的斜率绝对值为 $k = \frac{b}{a} > 0$，则两条渐近线为 $y = kx$ 和 $y = -kx$. 将它们分别与抛物线 $y = x^2 + 1$ 联立，得到方程 $x^2 - kx + 1 = 0$ 和 $x^2 + kx + 1 = 0$. 两个方程的判别式都为 $k^2 - 4$，所以渐近线与抛物线相切的条件是 $k^2 - 4 = 0$. 由 $k > 0$ 得 $k = 2$，从而

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + k^2} = \sqrt{5}$$

故选 C.

6. 已知函数 $f(x)$ 的反函数为 $g(x) = 1 + 2\lg x$（$x > 0$），则 $f(1) + g(1) =$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】C

【解析】
因为 g 是 f 的反函数，所以 $f(1)$ 等于满足 $g(x)=1$ 的 x. 由 $1+2\lg x=1$ 得 $\lg x=0$，从而 $x=1$，即 $f(1)=1$. 又 $g(1)=1+2\lg 1=1$，所以 $f(1)+g(1)=2$，故选 C.

7. 甲组有 5 名男同学，3 名女同学；乙组有 6 名男同学，2 名女同学. 若从甲，乙两组中各选出 2 名同学，则选出的 4 人中恰有 1 名女同学的不同选法共有（ ）

A. 150 种　　B. 180 种　　C. 300 种　　D. 345 种

【答案】D

【解析】
恰有 1 名女同学时，分两种情况：甲组选出 1 名女生和 1 名男生、乙组选出 2 名男生，或甲组选出 2 名男生、乙组选出 1 名女生和 1 名男生. 因此不同选法共有

$$C_3^1C_5^1C_6^2+C_5^2C_2^1C_6^1=3\times5\times15+10\times2\times6=345$$

故选 D.

8. 设非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|$，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，则 $\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=$（ ）

A. 150°　　B. 120°
C. 60°　　D. 30°

【答案】B

【解析】
设 $\theta=langlebold(a),\boldsymbol{b}\rangle$，并记 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=r$，其中 $r>0$. 由 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 得

$$r^2=|\boldsymbol{c}|^2=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=r^2+r^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)$$

所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-\frac{r^2}{2}$，从而 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=-\frac{1}{2}$. 因此 $\theta=120^\circ$，故选 B.

9. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等，A_1 在底面 ABC 上的射影为 BC 的中点，则异面直线 AB 与 $\mathbb{C}_1$ 所成的角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】
设三棱柱的底面边长为 a，取底面为 $z=0$，令 BC 的中点为原点，并取 $B=\left(-\frac{a}{2},0,0\right)$，$C=\left(\frac{a}{2},0,0\right)$，$A=\left(0,\frac{\sqrt{3}\{a\}}{2},0\right)$. 设 A_1 的竖直坐标为 h，由题设中 A_1 在底面上的射影为原点，得

$$\overrightarrow{AA_1}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}\{a\}}{2},h\right)$$

侧棱长等于底面边长 a，所以 $\frac{3a^2}{4}+h^2=a^2$，从而 $h=\frac{a}{2}$. 又 $\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=\overrightarrow{AA_1}$，而 $\overrightarrow{AB}=\left(-\frac{a}{2},-\frac{\sqrt{3}\{a\}}{2},0\right)$，故

$$\cos\angle(AB,\mathbb{C}_1)=\frac{\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{\mathbb{C}_1}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{\mathbb{C}_1}|}=\frac{3\frac{a^2}{4}}{a\cdot a}=\frac{3}{4}$$

故选 D.

10. 如果函数 $y=3\cos(2x+\phi)$ 的图象关于点 $\left(\frac{4\pi}{3},0\right)$ 中心对称，那么 $|\phi|$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设 $x_0=\frac{4\pi}{3}$. 图象关于 $(x_0,0)$ 中心对称，等价于对任意 t，有 $y(x_0+t)+y(x_0-t)=0$. 由余弦和公式，

$$y(x_0+t)+y(x_0-t)=6\cos(2x_0+\phi)\cos 2t$$

因此必须有 $\cos(2x_0+\phi)=0$，即 $2x_0+\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 代入 $x_0=\frac{4\pi}{3}$ 得

$$\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi-\frac{8\pi}{3}$$

取 $k=2$ 时 $\phi=-\frac{\pi}{6}$，而其他整数 k 所得值与此相差整数个 π，故 $|\phi|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$，选 A.

11. 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 60°，动点 P，Q 分别在面 α，β 内，P 到 β 的距离为 $\sqrt{3}$，Q 到 α 的距离为 $2\sqrt{3}$，则 P，Q 两点之间距离的最小值为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $2\sqrt{3}$　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
取 l 为 x 轴，令面 β 为 $z=0$，面 α 的方程为 $z=\sqrt{3}y$. 若 $P=\left(x_0,y_0,\sqrt{3}y_0\right)$，则 P 到面 β 的距离为 $\sqrt{3}|y_0|$，由题设得 $|y_0|=1$. 因此可写成 $P=\left(x_0,varepsilon,\sqrt{3}varepsilon\right)$，其中 $varepsilon\in\{1,-1\}$. 若 $Q=(x,y,0)$ 在面 β 上，则 Q 到面 α 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}|y|$，由题设得 $|y|=4$，故可写成 $Q=(x,4\delta,0)$，其中 $\delta\in\{1,-1\}$. 于是

$$|PQ|^2=(x-x_0)^2+(4\delta-varepsilon)^2+3$$

当 $x=x_0$ 时，距离关于 x 取得最小值. 若 $\delta=varepsilon$，则 $|4\delta-varepsilon|=3$；若 $\delta=-varepsilon$，则 $|4\delta-varepsilon|=5$. 所以

$$|PQ|_{\min}=\sqrt{3^2+3}=2\sqrt{3}$$

故选 C.

12. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点为 F，右准线 l，点 $A\in l$，线段 AF 交 C 于点 B. 若 $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{FB}$，则 $|\overrightarrow{AF}|=$（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

椭圆的长半轴为 $\sqrt{2}$，短半轴为 1，故半焦距为 $c=1$，右焦点为 $F=(1,0)$，右准线为 $x=2$. 设 $A=(2,t)$. 由 $\overrightarrow{FA}=3\overrightarrow{FB}$，得

$$B=F+\frac{1}{3}(A-F)=\left(\frac{4}{3},\frac{t}{3}\right)$$

因为 B 在椭圆上，所以

$$\frac{\left(\frac{4}{3}\right)^2}{2}+\left(\frac{t}{3}\right)^2=1$$

即 $\frac{8}{9}+\frac{t^2}{9}=1$，从而 $t^2=1$. 因此

$$|AF|=\sqrt{(2-1)^2+t^2}=\sqrt{2}$$

故选 A.

填空题

13. $(x-y)^{10}$ 的展开式中，x^7y^3 的系数与 x^3y^7 的系数之和等于_____{}.

【答案】-240

【解析】

由二项式定理，$(x-y)^{10}$ 中 x^7y^3 的系数为 $(-1)^3C_{10}^3=-120$，而 x^3y^7 的系数为 $(-1)^7C_{10}^7=-120$. 所以两系数之和为 $-120-120=-240$.

14. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_9=72$，则 $a_2+a_4+a_9=$_____{}.

【答案】24

【解析】

设等差数列的公差为 d. 等差数列的前 9 项和等于首、末两项平均数乘以项数，所以 $S_9=9a_5$. 由 $S_9=72$ 得 $a_5=8$. 又

$$a_2+a_4+a_9=(a_1+d)+(a_1+3d)+(a_1+8d)=3(a_1+4d)=3a_5$$

因此 $a_2+a_4+a_9=3\times 8=24$.

15. 已知 OA 为球 O 的半径，过 OA 的中点 M 且垂直于 OA 的平面截球面得到圆 M，若圆 M 的面积为 3π，则球 O 的表面积等于_____{}.

【答案】16π

【解析】

设球 O 的半径为 R. 因为 M 是 OA 的中点，所以球心 O 到截面平面的距离为 $\frac{R}{2}$. 设截面圆半径为 r，由截面圆半径、球半径和球心到截面的距离组成的直角三角形，有

$$r^2 = R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{3R^2}{4}$$

又截面圆面积为 3π，即 $\pi r^2 = 3\pi$，所以 $r^2 = 3$. 代入上式得 $\frac{3R^2}{4} = 3$，从而 $R^2 = 4$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2 = 16\pi$.

16. 若直线 m 被两平行线 $l_1 : x - y + 1 = 0$ 与 $l_2 : x - y + 3 = 0$ 所截得的线段的长为 $2\sqrt{2}$，则 m 的倾斜角可以是：

begin{circlelist} item 15°； item 30°； item 45°； item 60°； item 75°. end{circlelist}

其中正确答案的序号是_____{}.

【答案】**“①”circled{5}**

【解析】

两平行线之间的距离为

$$d = \frac{|3 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

设直线 m 的倾斜角为 α. 两直线 l_1，l_2 的倾斜角均为 45°，所以截线段长度满足

$$\frac{d}{|\sin(\alpha - 45^\circ)|} = 2\sqrt{2}$$

由此得 $|\sin(\alpha - 45^\circ)| = \frac{1}{2}$. 在 $0^\circ 0$. 由 $a_1 = 1$，$b_1 = 3$，得 $a_3 = 1 + 2d$，$b_3 = 3q^2$，$S_3 = 3(1 + d)$，$T_3 = 3(1 + q + q^2)$. 将 $a_3 + b_3 = 17$ 代入，得 $2d + 3q^2 = 16$. 将 $T_3 - S_3 = 12$ 代入，得

$$3(1 + q + q^2) - 3(1 + d) = 12$$

即 $d = q + q^2 - 4$. 代回前一个方程，得到

$$2(q + q^2 - 4) + 3q^2 = 16$$

整理得 $5q^2 + 2q - 24 = 0$，所以 $q = 2$ 或 $q = -\frac{12}{5}$. 由于 $q > 0$，只能取 $q = 2$，于是 $d = 2$. 因此 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 2n - 1$，$b_n = b_1 q^{n-1} = 3 \cdot 2^{n-1}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c，已知 $a^2 - c^2 = 2b$，且 $\sin B = 4\cos A \sin C$，求 b.

【解析】

设三角形外接圆半径为 R. 由正弦定理，$\sin B = \frac{b}{2R}$，$\sin C = \frac{c}{2R}$，所以题设等式化为 $b = 4c\cos A$. 又由余弦定理，

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

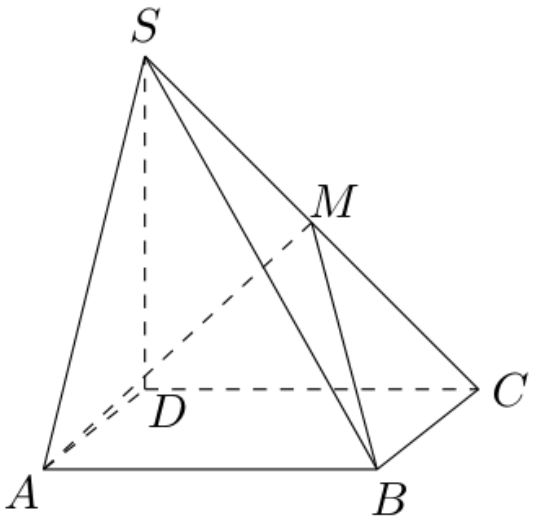
由 $a^2 - c^2 = 2b$ 得 $b^2 + c^2 - a^2 = b^2 - 2b = b(b - 2)$，从而

$$b = 4c \cdot \frac{b(b - 2)}{2bc} = 2(b - 2)$$

这里 $b > 0$、$c > 0$，所以前面的约分合法. 解得 $b = 4$，这也是三角形边长所要求的唯一正值.

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，$AD=\sqrt{2}$，$DC=SD=2$，点 M 在侧棱 SC 上，$\angle ABM=60^{\circ}$.

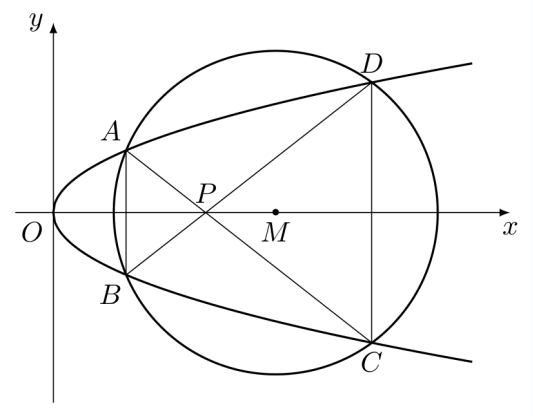
1. (1) 证明：M 是侧棱 SC 的中点；
2. (2) 求二面角 $S-AM-B$ 的大小.



【解析】

取空间直角坐标系，使 $D=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$A=\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$B=\left(2,\sqrt{2},0\right)$，$S=(0,0,2)$. 设 M 将 SC 按参数 t 分割，则 写成 $M=(2t,0,2-2t)$，其中 00）相交于 A，B，C，D 四个点.

1. （1）求 r 的取值范围；
2. （2）当四边形 $ABCD$ 的面积最大时，求对角线 AC，BD 的交点 P 坐标.



【解析】

1. (1) 由抛物线方程 $y^2=x$，将 y^2 代入圆方程得

$$(x-4)^2+x=r^2$$

即 $x^2-7x+16-r^2=0$. 抛物线与圆有四个交点，当且仅当这个关于 x 的方程有两个不相等的正根. 其根的和为 7，根的积为 $16-r^2$，判别式为

$$\Delta=49-4\left(16-r^2\right)=4r^2-15$$

两个根不相等要求 $4r^2-15>0$，两个根均为正要求 $16-r^2>0$. 结合 $r>0$，得到

$\frac{\sqrt{15}}{2}0$，当 $\frac{7}{6}<u<\frac{7}{2}$ 时 $S'(u)<0$，面积最大时 $u=\frac{7}{6}$.

由图形关于 x 轴对称，交点 P 在 x 轴上. 直线 AC 上的点写成

$$\left(a^2,a\right)+\lambda\left(b^2-a^2,-a-b\right)$$

令其纵坐标为 0，得 $\lambda=\frac{a}{a+b}$，从而横坐标为

$$a^2+\frac{a}{a+b}\left(b^2-a^2\right)=a^2+a(b-a)=ab=u$$

因此对角线 AC，BD 的交点为 $P=\left(\frac{7}{6},0\right)$.